

Практическая работа 18

ИНТЕГРАЦИОННЫЕ И ИНТЕРФЕЙСНЫЕ ПРОВЕРКИ

Цель работы

Собрать регрессионный портфель: временная SQLite, classpath-ресурсы FXML/CSS и пользовательский маршрут через реальные элементы JavaFX.

Описание программы

Профиль testIntegrationAndUi объединяет десять сценариев SQLite, пять проверок ресурсов и два JavaFX-маршрута. Полный check распределяет проверки по слоям.

Общие сведения

Доменные правила проверяются без UI, база создаётся в отдельном @TempDir, а JavaFX-тест использует реальный FXML-контроллер, кнопку, таблицу и репозиторий. Фиксированные sleep не применяются.

Функциональное назначение и ограничения

Положительный маршрут вводит данные, нажимает настоящую кнопку и сверяет таблицу, сообщение и репозиторий. Отрицательный отклоняет пробельное имя без записи.

Автоматический тест не подменяет ручную оценку внешнего вида, контраста, масштабирования и экранного диктора.

Логическая структура

SQLite-тест закрывает соединение и повторно открывает временный файл. FxmlResourceTest проверяет classpath и контроллер. JavaFX-операции выполняются в FX Application Thread, завершение синхронизируется CountdownLatch.

Используемые технические средства

Java 25, JUnit 5, @TempDir, SQLite JDBC, JavaFX 25, FXML, CSS, CountdownLatch и Gradle 9.1.

Входные и выходные данные

Входные данные. Временная база, classpath-пути и значения формы, включая пробельное имя.

Выходные данные. Сохранённая запись после повторного открытия, диагностируемый ресурсный отказ и видимый UI-результат.

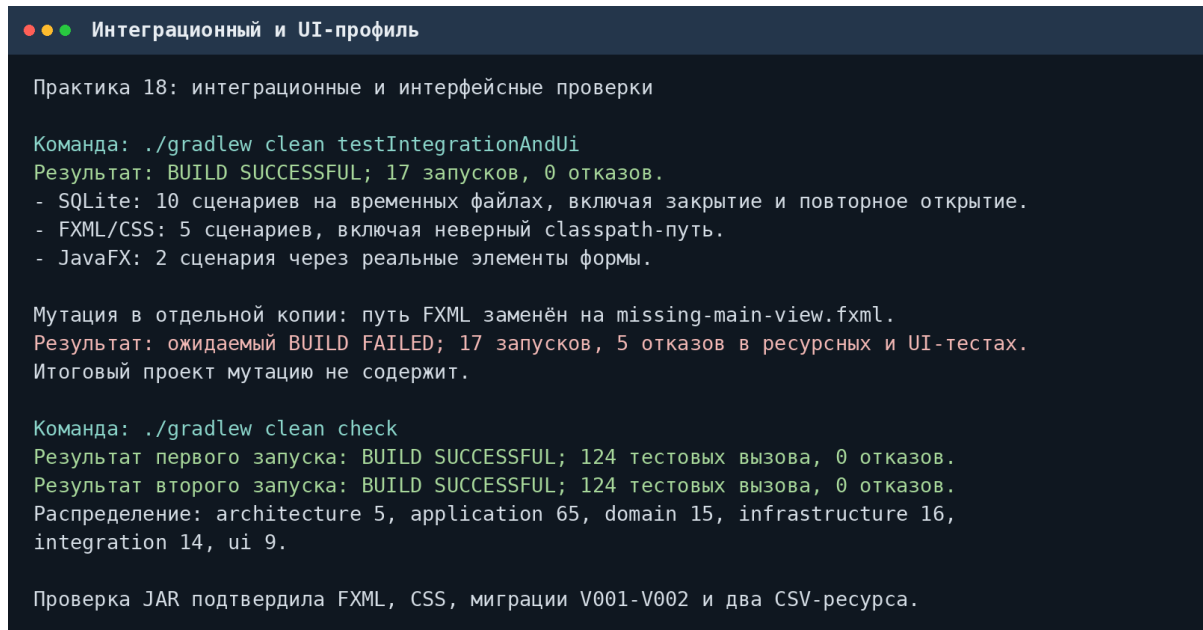
Контрольные сценарии

Компонент	Ответственность	Проверка
Infrastructure	Временная SQLite	10 сценариев
UI resource	FXML/CSS и controller	5 сценариев
UI journey	Форма — таблица — БД	2 сценария

Ход работы

Проект собран и проверен по README и протоколу проверки. Ниже приведены фактические результаты запусков и снимки текущей реализации; учебные изображения преподавателя не использовались.

1. Профиль и два полных check прошли. Временная замена пути FXML на отсутствующий вызвала ожидаемые ресурсные и UI-отказы.



```
Интеграционный и UI-профиль

Практика 18: интеграционные и интерфейсные проверки

Команда: ./gradlew clean testIntegrationAndUi
Результат: BUILD SUCCESSFUL; 17 запусков, 0 отказов.
- SQLite: 10 сценариев на временных файлах, включая закрытие и повторное открытие.
- FXML/CSS: 5 сценариев, включая неверный classpath-путь.
- JavaFX: 2 сценария через реальные элементы формы.

Мутация в отдельной копии: путь FXML заменён на missing-main-view.fxml.
Результат: ожидаемый BUILD FAILED; 17 запусков, 5 отказов в ресурсных и UI-тестах.
Итоговый проект мутацию не содержит.

Команда: ./gradlew clean check
Результат первого запуска: BUILD SUCCESSFUL; 124 тестовых вызова, 0 отказов.
Результат второго запуска: BUILD SUCCESSFUL; 124 тестовых вызова, 0 отказов.
Распределение: architecture 5, application 65, domain 15, infrastructure 16,
integration 14, ui 9.

Проверка JAR подтвердила FXML, CSS, миграции V001-V002 и два CSV-ресурса.
```

Рисунок 1 – Семнадцать профильных и 124 регрессионных запуска

2. Фактический JavaFX-маршрут прошёл форму клавишами Tab, Shift+Tab и Enter. После сохранения запись появилась в таблице.

[illegible]

Рисунок 2 – Сохранение через клавиатурный маршрут формы

Вывод

Портфель разделяет доменные, инфраструктурные, интеграционные и UI-риски. SQLite переживает повторное открытие, ресурсы проверяются в classpath, а пользовательский путь проходит через реальные элементы FXML.

Выполнил: студент группы 090302-ИСТа-023	Карионов В.В.
Проверил: преподаватель	Елкин Н.С.